(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214553887 U
(45)授权公告日 2021.11.02

(21)申请号 202022651123.5

(22)申请日 2020.11.17

(73)专利权人 山东正泰工业设备安装有限公司
地址 252000 山东省聊城市聊禹路南首

(72)发明人 段其伟 朱士贤 张立军 孙钦刚

(74)专利代理机构 北京云嘉湃富知识产权代理有限公司 11678
代理人 郑赛男

(51)Int.Cl.
B02C 4/08(2006.01)
B02C 4/28(2006.01)
B08B 15/04(2006.01)
B01D 47/02(2006.01)

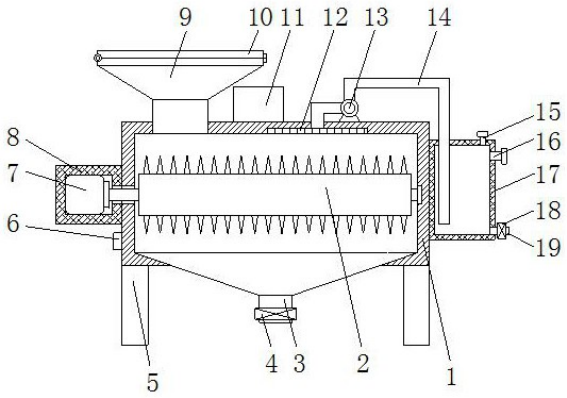
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种固废处理用除尘装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种固废处理用除尘装置，包括粉碎箱，所述粉碎箱顶部的左侧连通有进料斗，所述进料斗的顶部通过铰链活动连接有盖板，所述粉碎箱左侧的前后两侧均固定安装有电机箱，所述电机箱的内腔固定安装有步进电机，所述步进电机的输出端转动连接有粉碎辊，所述粉碎箱内腔的前后两端均固定安装有与粉碎辊配合使用的齿板。本实用新型设置了粉碎箱、粉碎辊、出料管、第一电磁阀、步进电机、电机箱、进料斗、盖板、吸尘头、吸尘机、金属管道、通风管、集尘箱、第二电磁阀、出液管和齿板，解决了在固废处理的过程中需要对废弃物进行粉碎，但现有的固废处理用粉碎装置的除尘效果不好，且粉碎效果不好的问题。



CN 214553887 U

1.一种固废处理用除尘装置,包括粉碎箱(1),其特征在于:所述粉碎箱(1)顶部的左侧连通有进料斗(9),所述进料斗(9)的顶部通过铰链活动连接有盖板(10),所述粉碎箱(1)左侧的前后两侧均固定安装有电机箱(8),所述电机箱(8)的内腔固定安装有步进电机(7),所述步进电机(7)的输出端转动连接有粉碎辊(2),所述粉碎箱(1)内腔的前后两端均固定安装有与粉碎辊(2)配合使用的齿板(20),所述粉碎箱(1)顶部的右侧固定安装有吸尘机(13),所述吸尘机(13)的进气口通过管道连通有吸尘头(12),所述吸尘机(13)的出气口连通有金属管道(14),所述粉碎箱(1)的右侧固定安装有集尘箱(17),所述集尘箱(17)的顶部连通有通风管(15),且通风管(15)的顶部设置有防尘罩,所述集尘箱(17)右侧的底部连通有出液管(19),所述出液管(19)的内腔设置有第二电磁阀(18),所述粉碎箱(1)的底部连通有出料管(3),所述出料管(3)的内腔设置有第一电磁阀(4)。

2.根据权利要求1所述的一种固废处理用除尘装置,其特征在于:所述粉碎箱(1)的顶部固定安装有电池箱(11),所述电池箱(11)的内腔设置有蓄电池(21)。

3.根据权利要求1所述的一种固废处理用除尘装置,其特征在于:所述粉碎箱(1)左侧的底部设置有控制开关(6),且控制开关(6)的表面设置有防水膜。

4.根据权利要求1所述的一种固废处理用除尘装置,其特征在于:所述集尘箱(17)右侧的上端连通有加液管(16),且加液管(16)的右侧设置有旋盖。

5.根据权利要求1所述的一种固废处理用除尘装置,其特征在于:所述粉碎箱(1)底部的四周均固定安装有支撑腿(5),且支撑腿(5)的底部设置有橡胶垫。

一种固废处理用除尘装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及固废处理技术领域，具体为一种固废处理用除尘装置。

背景技术

[0002] 固废处理，全称固体废弃物的处理，通常是指物理、化学、生物、物化及生化方法把固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的过程，固体废弃物处理的目标是无害化、减量化和资源化，在固废处理的过程中需要对废弃物进行粉碎，但现有的固废处理用粉碎装置的除尘效果不好，且粉碎效果不好，为此，我们提出一种固废处理用除尘装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种固废处理用除尘装置，具备除尘效果好，且粉碎效果好的优点，解决了在固废处理的过程中需要对废弃物进行粉碎，但现有的固废处理用粉碎装置的除尘效果不好，且粉碎效果不好的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种固废处理用除尘装置，包括粉碎箱，所述粉碎箱顶部的左侧连通有进料斗，所述进料斗的顶部通过铰链活动连接有盖板，所述粉碎箱左侧的前后两侧均固定安装有电机箱，所述电机箱的内腔固定安装有步进电机，所述步进电机的输出端转动连接有粉碎辊，所述粉碎箱内腔的前后两端均固定安装有与粉碎辊配合使用的齿板，所述粉碎箱顶部的右侧固定安装有吸尘机，所述吸尘机的进气口通过管道连通有吸尘头，所述吸尘机的出气口连通有金属管道，所述粉碎箱的右侧固定安装有集尘箱，所述集尘箱的顶部连通有通风管，且通风管的顶部设置有防尘罩，所述集尘箱右侧的底部连通有出液管，所述出液管的内腔设置有第二电磁阀，所述粉碎箱的底部连通有出料管，所述出料管的内腔设置有第一电磁阀。

[0005] 优选的，所述粉碎箱的顶部固定安装有电池箱，所述电池箱的内腔设置有蓄电池。

[0006] 优选的，所述粉碎箱左侧的底部设置有控制开关，且控制开关的表面设置有防水膜。

[0007] 优选的，所述集尘箱右侧的上端连通有加液管，且加液管的右侧设置有旋盖。

[0008] 优选的，所述粉碎箱底部的四周均固定安装有支撑腿，且支撑腿的底部设置有橡胶垫。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0010] 1、本实用新型打开盖板，可将废弃物由进料斗送入粉碎箱内，打开步进电机，步进电机带动粉碎辊转动，两个粉碎辊对废弃物进行粉碎，通过齿板的配合，使其粉碎效果更好，打开第一电磁阀，粉碎后的废弃物沿出料管排出，打开吸尘机，吸尘机通过吸尘头将粉碎时产生的灰尘吸入，由金属管道送入集尘箱内，集尘箱内装有水和处理液，可对空气进行过滤，空气接着由通风管排出，打开第二电磁阀，可将集尘箱内的废液由出液管处排出，解决了在固废处理的过程中需要对废弃物进行粉碎，但现有的固废处理用粉碎装置的除尘效果不好，且粉碎效果不好的问题。

[0011] 2、本实用新型支撑腿使粉碎箱稳固，控制开关控制各个电器的开关，可由加液管箱集尘箱内添加水，蓄电池为装置提供电能。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型粉碎箱俯视状态下剖视结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型电池箱剖视放大结构示意图。

[0015] 图中：1、粉碎箱；2、粉碎辊；3、出料管；4、第一电磁阀；5、支撑腿；6、控制开关；7、步进电机；8、电机箱；9、进料斗；10、盖板；11、电池箱；12、吸尘头；13、吸尘机；14、金属管道；15、通风管；16、加液管；17、集尘箱；18、第二电磁阀；19、出液管；20、齿板；21、蓄电池。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 在实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0018] 在实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0019] 本实用新型的粉碎箱1、粉碎辊2、出料管3、第一电磁阀4、支撑腿5、控制开关6、步进电机7、电机箱8、进料斗9、盖板10、电池箱11、吸尘头12、吸尘机13、金属管道14、通风管15、加液管16、集尘箱17、第二电磁阀18、出液管19、齿板20和蓄电池21部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

[0020] 请参阅图1-3，一种固废处理用除尘装置，包括粉碎箱1，粉碎箱1底部的四周均固定安装有支撑腿5，且支撑腿5的底部设置有橡胶垫，支撑腿5使粉碎箱1稳固，粉碎箱1的顶部固定安装有电池箱11，电池箱11的内腔设置有蓄电池21，蓄电池21为装置提供电能，粉碎箱1左侧的底部设置有控制开关6，且控制开关6的表面设置有防水膜，控制开关6控制各个电器的开关，粉碎箱1顶部的左侧连通有进料斗9，进料斗9的顶部通过铰链活动连接有盖板10，粉碎箱1左侧的前后两侧均固定安装有电机箱8，电机箱8的内腔固定安装有步进电机7，步进电机7的输出端转动连接有粉碎辊2，粉碎箱1内腔的前后两端均固定安装有与粉碎辊2配合使用的齿板20，粉碎箱1顶部的右侧固定安装有吸尘机13，吸尘机13的进气口通过管道

连通有吸尘头12，吸尘机13的出气口连通有金属管道14，粉碎箱1的右侧固定安装有集尘箱17，集尘箱17右侧的上端连通有加液管16，且加液管16的右侧设置有旋盖，可由加液管16箱集尘箱17内添加水，集尘箱17的顶部连通有通风管15，且通风管15的顶部设置有防尘罩，集尘箱17右侧的底部连通有出液管19，出液管19的内腔设置有第二电磁阀18，粉碎箱1的底部连通有出料管3，出料管3的内腔设置有第一电磁阀4，打开盖板10，可将废弃物由进料斗9送入粉碎箱1内，打开步进电机7，步进电机7带动粉碎辊2转动，两个粉碎辊2对废弃物进行粉碎，通过齿板20的配合，使其粉碎效果更好，打开第一电磁阀4，粉碎后的废弃物沿出料管3排出，打开吸尘机13，吸尘机13通过吸尘头12将粉碎时产生的灰尘吸入，由金属管道14送入集尘箱17内，集尘箱17内装有水和处理液，可对空气进行过滤，空气接着由通风管15排出，打开第二电磁阀18，可将集尘箱17内的废液由出液管19处排出，解决了在固废处理的过程中需要对废弃物进行粉碎，但现有的固废处理用粉碎装置的除尘效果不好，且粉碎效果不好的问题。

[0021] 使用时，打开盖板10，可将废弃物由进料斗9送入粉碎箱1内，打开步进电机7，步进电机7带动粉碎辊2转动，两个粉碎辊2对废弃物进行粉碎，通过齿板20的配合，使其粉碎效果更好，打开第一电磁阀4，粉碎后的废弃物沿出料管3排出，打开吸尘机13，吸尘机13通过吸尘头12将粉碎时产生的灰尘吸入，由金属管道14送入集尘箱17内，集尘箱17内装有水和处理液，可对空气进行过滤，空气接着由通风管15排出，打开第二电磁阀18，可将集尘箱17内的废液由出液管19处排出，解决了在固废处理的过程中需要对废弃物进行粉碎，但现有的固废处理用粉碎装置的除尘效果不好，且粉碎效果不好的问题。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

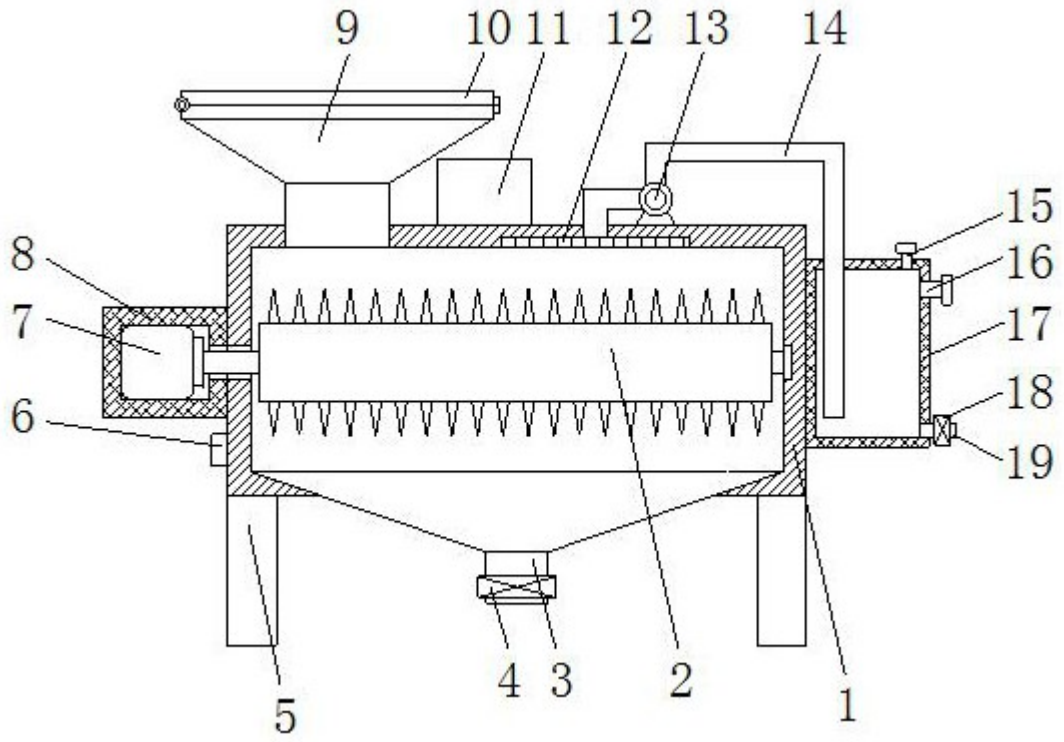


图1

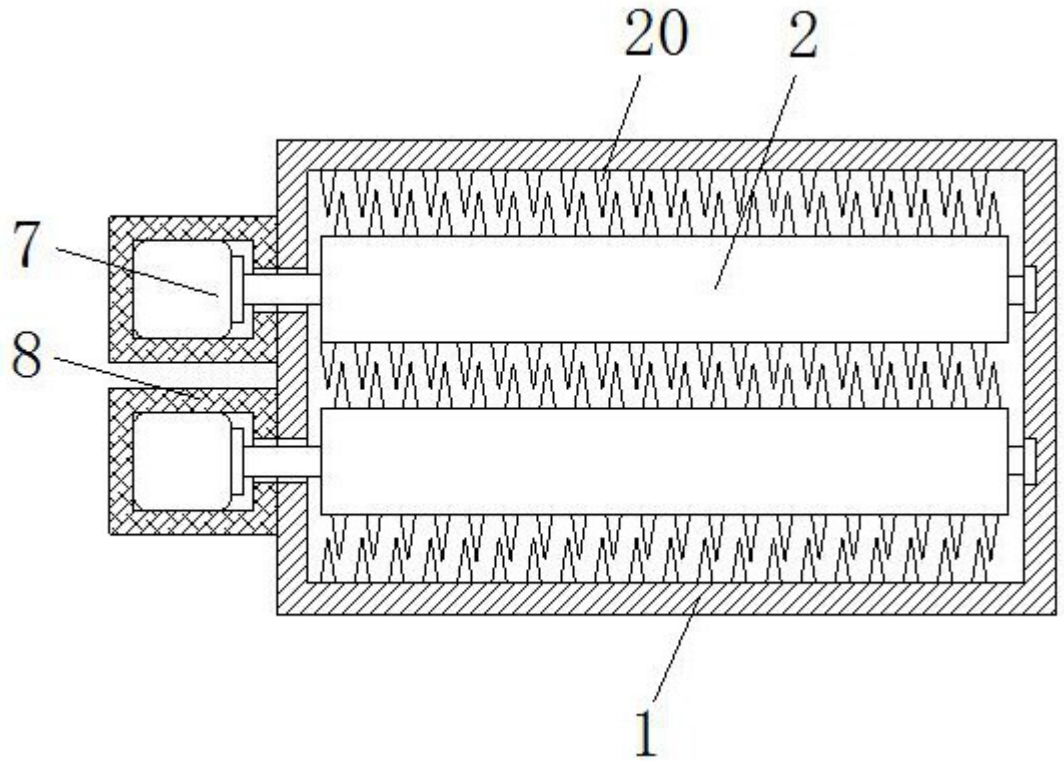


图2

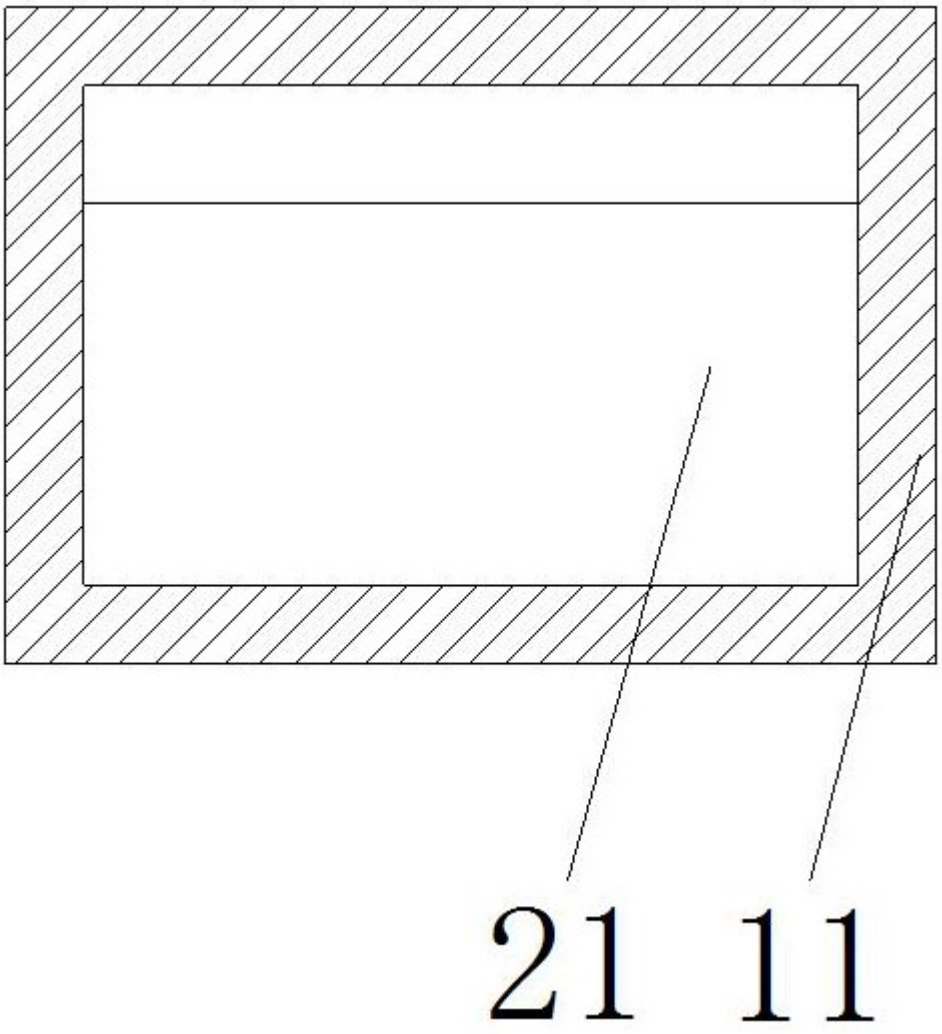


图3